
🌍 Roadmap complète — Version maximale

🔴 PHASE 1 — Fondations solides

Le système tourne sans toi

1.1 Envoi emails prospection automatique

- Max 50/jour espacés 10 min
- Anti-doublon strict
- Suivi complet en base (envoyé/bounced/répondu/ignoré)

1.2 Persistance totale

- Conversations qualification en base PostgreSQL
- Zéro perte au redémarrage
- Historique complet par prospect

1.3 Moteur de devis intelligent

- Fichier `devis\_rules.json` éditable depuis le dashboard
- L'agent qualification pose les bonnes questions selon les règles
- Calcul au temps réel (tarif horaire x temps estimé)
- Devis mensuel / trimestriel / annuel selon fréquence
- Remises automatiques selon volume et durée contrat

1.4 Infos légales complètes

- SIRET, numéro, adresse, mentions légales
- Conditions générales de vente en annexe PDF
- Numérotation automatique conforme

1.5 Token Gmail robuste

- Refresh automatique silencieux

🟡 PHASE 2 — Multi-sources & enrichissement

Des prospects ultra-qualifiés

2.1 Scraper Google Maps

- Note, avis, site web, type établissement, horaires
- Entreprises en croissance = fort besoin nettoyage

2.2 Enrichissement Pappers.fr

- API gratuite : SIRET, CA, effectifs, dirigeant, date création
- Adapter le prix selon le CA de l'entreprise
- Email personnalisé "Bonjour M. Dupont" au lieu de "Bonjour"

****2.3 Enrichissement Societe.com****

- Bilans financiers, évolution CA
- Entreprise en croissance = priorité haute

****2.4 Scraper permis de construire (data.gouv)****

- API publique gratuite
- Permis accordé = chantier dans 6-18 mois = nettoyage fin chantier garanti
- Contacter le promoteur dès l'accord

****2.5 DVF — Transactions immobilières****

- API gratuite data.gouv
- Transaction récente = nouveau propriétaire = besoin nettoyage/entretien

****2.6 Score enrichi 300 points****

- Sources croisées + CA + dirigeant identifié + signal chantier
- Score = probabilité réelle de conversion

****2.7 Détection email dirigeant****

- Format prénom.nom@entreprise.fr testé automatiquement
- Hunter.io / Snov.io en fallback

🟡 PHASE 3 — IA prospection avancée

Chaque email est unique et pertinent

****3.1 Email ultra-personnalisé par IA****

- Lit : secteur + CA + dirigeant + ville + signal déclencheur
- Génère un email unique, pas de template
- Angle adapté : fin de chantier / entretien régulier / urgence

****3.2 Agent qualification avancé****

- Dialogue multi-échanges intelligent
- Consulte `devis\_rules.json` pour savoir quelles questions poser
- Comprend les réponses approximatives ("environ 500m²", "une fois par semaine")
- Reformule pour confirmer avant de générer le devis

****3.3 Agent relance multi-canal****

- J+3 : relance email angle différent généré par IA
- J+7 : 2ème relance avec nouvelle accroche
- J+14 : dernière tentative "offre découverte -10%"
- Arrêt automatique si désabonnement détecté

****3.4 Agent apprentissage****

- Analyse les emails qui ont eu des réponses
- Améliore automatiquement les prochains
- Identifie les secteurs/villes/horaires qui convertissent le mieux
- Rapport hebdomadaire Telegram : "BTP 40% réponse, Immo 12%"

****3.5 Détection signaux faibles****

- Nouveau restaurant ouvert → besoin nettoyage immédiat
- Annonce recrutement "chef de chantier" → chantier en cours
- Déménagement entreprise → nettoyage locaux

🟢 PHASE 4 — Gestion chantiers autonome

De la signature au paiement sans toi

****4.1 Création chantier automatique****

- Signature détectée → chantier créé
- Google Calendar sync
- Email confirmation client avec créneau exact

****4.2 Planification intelligente****

- Optimisation trajets (regrouper par zone géographique)
- Respect de tes contraintes (pas avant 8h, pas le dimanche)
- Rappel Telegram 2h avant avec adresse + nom client

****4.3 Facturation automatique complète****

- Chantier terminé → facture PDF générée et envoyée automatiquement
- Contrats récurrents → facture mensuelle générée le 1er du mois
- Relances J+30, J+45, J+60
- Mise en demeure PDF à J+60
- Intégration Stripe → bouton "Payer en ligne" dans la facture

****4.4 Agent satisfaction****

- 48h après chantier → email satisfaction automatique
- Réponse positive → demande avis Google
- Réponse négative → alerte Telegram + proposition geste commercial
- Pas de réponse → relance J+5

****4.5 Gestion contrats récurrents****

- Contrat signé → passages planifiés automatiquement sur l'année
- Rappel renouvellement 30 jours avant expiration
- Proposition reconduction automatique

🟡 PHASE 5 — Croissance & réputation

Le système se développe seul

****5.1 Site vitrine propexis.fr****

- Design pro, formulaire devis → CRM automatique
- Chat IA 24h/24 pour qualifier les visiteurs
- Pages SEO par ville générées automatiquement
- "Nettoyage fin de chantier Champigny-sur-Marne"

****5.2 Agent SEO automatique****

- Génère du contenu selon les villes et secteurs ciblés
- Met à jour selon les recherches locales
- Objectif : prospects entrants sans prospection

****5.3 Agent réputation Google****

- Surveille les avis en temps réel
- Répond automatiquement (positif et négatif) par IA
- Alerte si note < 4.5
- Stratégie proactive : demande d'avis ciblée aux meilleurs clients

****5.4 Agent veille marché****

- Surveille les prix concurrents Pages Jaunes / Google
- Ajuste la grille tarifaire dans `devis\_rules.json` automatiquement
- Détecte les nouveaux concurrents dans ta zone

****5.5 Partenariats automatiques****

- Détecte les agences immo, syndicats, promoteurs importants
- Séquence de prospection dédiée "partenariat"
- Contrat cadre avec tarifs préférentiels

🟡 PHASE 6 — Intelligence business

Le système pilote sa propre croissance

****6.1 Tableau de bord exécutif****

- CA réel vs prévisionnel en temps réel
- Taux conversion par secteur, ville, type chantier
- Pipeline : prospects → qualifiés → devis → signés → encaissés
- Rapport Telegram chaque lundi matin

****6.2 Agent prévision CA****

- Prédit le CA du mois prochain selon le pipeline
- Alerte si pipeline faible → intensifie prospection automatiquement
- Prévision trésorerie à 3 mois

****6.3 Agent expansion automatique****

- CA stable depuis 3 mois → propose d'élargir la zone
- Analyse les départements limitrophes
- Lance la prospection sur nouvelles zones sans intervention

****6.4 Agent optimisation tarifaire****

- Analyse les devis acceptés vs refusés
- Identifie le prix optimal par secteur
- Met à jour `devis\_rules.json` automatiquement

****6.5 Agent recrutement (quand tu en auras besoin)****

- Charge de travail > capacité → génère annonce Indeed/LinkedIn
- Filtre les candidatures automatiquement

- Planifie les entretiens dans ton agenda

● PHASE 7 — Autonomie totale

Le système se gère lui-même

7.1 Auto-diagnostic

- Vérifie chaque nuit que tous les agents tournent
- Détecte les anomalies (scraper bloqué, Gmail quota, Ollama down)
- Tente une correction automatique
- Alerte Telegram seulement si ne peut pas corriger seul

7.2 Auto-amélioration

- Compare les performances semaine par semaine
- Identifie ce qui fonctionne, arrête ce qui ne fonctionne pas
- Ajuste les paramètres (horaires envoi, types cibles, zones) sans intervention

7.3 Multi-entreprises (futur)

- Même système pour une 2ème activité ou un associé
- Dashboard unifié, agents séparés

🇮🇹 Vision finale

...

Google Maps + PJ + Pappers + DVF + Permis construire + LinkedIn

